A150 S006-3F 参考规格书

（仅供开发设计初期参考用，最终量产请以承认规格书为准）

版本：V1.0

特别说明：

本手册介绍了本产品的性能、安装接线、及操作使用的通用要求。**涉及软件逻辑功能定制、电机匹配默认等，请以承认规格书为准！**

前　言

首先感谢您选用本公司产品！

A150 系列产品是我司专为暖通行业应用开发，其系列包含多款变频器、控制器及线控器等，为空调、热泵、轻商多联、储能、冷冻冷藏等提供整体解决方案。

本手册简要介绍了本产品的性能、安装接线、功能尺寸及操作使用的有关事项。若对一些功能及性能方面有所疑惑，可咨询我公司的技术支持人员，获得帮助，以利于正确使用本产品。

对于初次使用本产品的用户，请先认真阅读本手册。

版本变更记录

版本	日期	变更说明
V1.0	2022/3/29	参考规格书，仅供开发设计初期参考用

目 录

前 言 2
版本变更记录 3
1. 综述 5
2. 铭牌信息 5
3. 系统框图 5
4. 规格型号 5
5. 技术指标 6
6. 环境要求 6
7. 功能描述 7
7.1. 适配电机 7
7.2. 运行控制 7
7.3. 故障说明 8
8. 端子功能和拨码定义 9
9. 安装尺寸 10
10. 通讯协议 11

1. 综述

A150 S006-3F 为单相 220V 输入变频器，输入电压范围支持 165V～265V，且具有功率因数校正功能。输出可支持三相异步电机、直流无刷电机和同步磁阻电机，并集成了两路 EC 风机控制接口。适用于空调、热泵等应用场合。

产品集成了 EMC 滤波、整流桥、PFC 控制、母线电容、逆变控制、EC 风机控制和 485 通讯等电路。因产品集成 PFC 控制，使用必须外接直流电抗器。

2. 铭牌信息

变频器铭牌上标有产品型号、规格参数等信息，如图 2-1 所示：

MODEL：A150 S006-3F
POWER：6HP
INPUT：AC1PH 165V~265V 50/60Hz 32A
OUTPUT:AC3PH 0~165V/265V 0~360Hz 25A

图 2-1 变频器铭牌信息

3. 系统框图

下图为变频器产品框图：

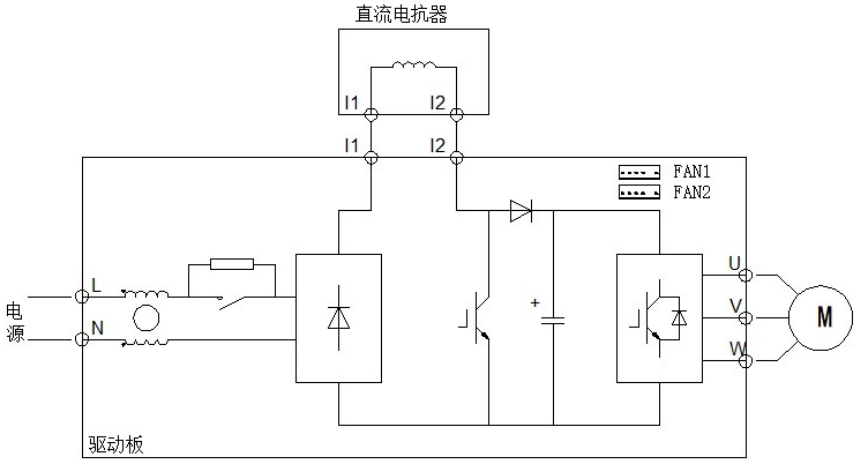


图 3-1 变频器系统框图(主回路接线)

4. 规格型号

变频器规格描述如下：

序号	产品型号	运行电流（输入）	保护电流（输入）	运行电流（输出）	保护电流（输出）	冷却方式
1	A150 S006-3F	32A	33A	25A	26A	风冷

5. 技术指标

类别	参数	参数值
电源输入	额定电压	单相 AC 220V
	电压范围	AC 165～265V
	输入频率	45～65Hz
	PFC 载波频率	15k
	功率因数	＞0.99
	THDi	＜5%
电源输出	电压范围	0VAC～输入电压
	输出频率	矢量控制：0.00～360.00Hz
	载波频率	5～8k 可调
	效率(满载)	≥0.93
	EC 风机控制	两路 EC 风机控制口
基本功能	控制方式	V/F 控制；开环矢量控制（SVC）
	稳速精度	±0.2%
	自动电压调整	当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定。
	加减速曲线	三段加减速时间可设
	快速停机功能	停机时，按快速停机时间减速停机
	过流降频	针对负载特性，电流达到设定点时，软件做限频和降频处理
	过温降频	针对负载特性，温度达到设定点时，软件做限频和降频处理
	通讯方式	RS485
保护功能	详见 7.3 节说明	
符合标准	CE 自我声明	
	ROHS	

6. 环境要求

温度/湿度	－30～＋70℃ / 20～95%RH，无凝露。
振动（运输）	2≤f＜9Hz，3.5mm；9≤f＜200Hz，10m/s2；200≤f＜500Hz，15 m/s2
振动（安装）	2≤f＜9，0.3mm；9≤f＜200Hz，1m/s2
存储温度	-40～+85℃
海拔高度	≤1000m，可以运行在额定功率 ＞1000m 需降容使用，每升高 100m，额定输出电流减少 1%（最高 3000m）

注意：

选用的变频器功率偏小，或外部散热不够时，变频器可能会自行降频运行，通常不影响使用。如果变频器降频影响使用，请加强变频器的散热，或者选择大一等级的变频器，或者

适当减小允许的压缩机最大运行频率。

7. 功能描述

7.1. 适配电机

变频器通过拨码和通讯指令方式，可同时支持多款电机匹配，若采用通讯指令选择电机的方式，需将电机选择拨码调整至全 off 状态，匹配电机如下表 7-1 所示：

表 7-1 电机匹配说明

序号	电机代码	电机型号	限流降频阈值	过载保护阈值	频率上限	频率下限
1						
2						
3						

注意：电机匹配以及其它特殊功能，由双方承认规格书约定为准。

7.2. 运行控制

控制方式：

变频器采用 485 通讯控制，可通过两位拨码选择 4 个通讯地址。详细说明见通讯协议。

启停和运行：

当上位机的目标频率指令小于压缩机的频率下限，变频器不启动。

当上位机的目标频率指令大于压缩机的频率下限，变频器控制压缩机启动至目标频率。

变频器运行在不同的频段，可设定不同的加速和减速速率：

0～60rps 频率段：升频速度 3rps/s;降频速度 2rps/s

60～75rps 频率段：升频速度 2rps/s;降频速度 2rps/s

＞75rps 频率段：升频速度 1rps/s;降频速度 2rps/s

变频器采用减速停机，停机速度为 4rps/s

主动降频逻辑：

过流降频：当输入电流达到 PFC 过流降频阈值时，或当输出电流达到电机过流降频阈值时，限制频率上升，若电流持续上升，变频器做降频处理。

过温降频：当模块温度≥92℃时，限制频率继续升高；≥95℃时，每隔 20S 降低 1Hz（最低到压缩机下限频率）。当模块温度达到 100℃时变频器故障停机。

7.3. 故障说明

上位机可通过通讯方式读取变频器故障代码（详见通讯协议），代码说明如下表所示：

代码	故障名称	故障逻辑	原因对策
33	硬件过流	瞬间发生过流，触发硬件保护电路	检查输出是否存在短路、电机对地、负载突变等情况
50	模块过热	检测到逆变模块温度超过 100℃	散热风扇故障或者散热通道不畅、环境温度过高
51	PFC 模块过热	PFC 模块温度超过 100℃	需优化散热
37	PFC 软件过流	输入电流采样值超出保护阈值（Peak 值）	一般可能有输出短路、电网跌落等
39	速度偏差	反馈速度和反馈速度偏差超过 30%	一般为负载突变引起，检查加速时间是否过小
41	母线过压	母线电压超出过压保护阈值	输入电压过高。停机时或者减速时发生则为减速过快导致
42	母线欠压	母线电压低于欠压保护阈值	输入电源是否过低或是电网波动，输入线缆虚接
30	输出缺相	输出 U/V/W 三相不平衡或者缺相	输出接线虚接或电机缺相，请检查电机接线
11	电机低速过载	低速时电机过载持续超过 30s	电机堵转，或降频值设定高于保护值
32	软件过流	变频器电流采样值超出保护阈值	检查输出是否存在短路、电机对地、负载突变等情况
44	输入过压	输入电压超出过压保护阀值	电网电压高，请检查输入侧电压
45	输入欠压	输入电压低于欠压保护阀值	电网电压低，检查输入侧电压
31	电机高速过载	高速时电机过载持续超过 30s	电机堵转，或降频值设定高于保护值
38	PFC 硬件过流	变频器硬件保护电路，因过流触发（Peak 值）	一般可能有：输出短路、电压跌落等
54	通讯故障	连续 30s 未收到上位机数据	检查通讯线异常或存在干扰，检查波特率是否正确
52	EC 风机 1 故障	给定转速与反馈转速不匹配	风机异常
53	EC 风机 2 故障	给定转速与反馈转速不匹配	风机异常
35	电流检测异常	启动后未检测到电机电流	未接负载输出线或电机功率严重小于变频器功率

备注：故障发生后，待故障消除，故障锁定一分钟后自动复位。

8. 端子功能和拨码定义

变频器端口定义如图 8-1 所示：

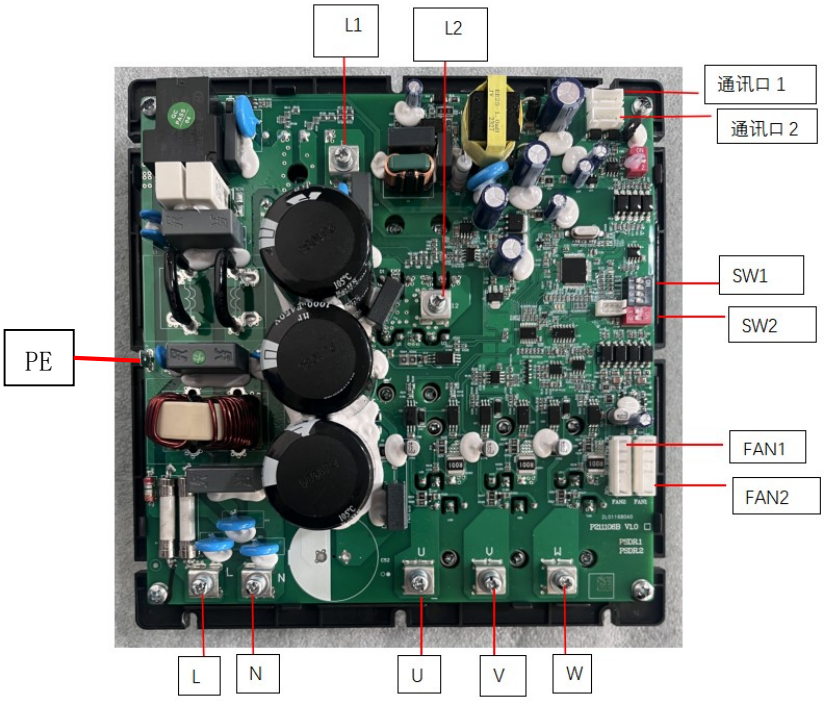
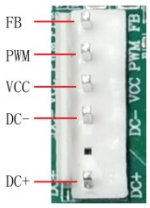


图 8-1 变频器端口定义图

端子功能说明：

端子符号	端子说明	端子名称	说明	备注
L、N	M4 螺钉端子	单相 220V 输入电源端子	接单相 220V 电源	
PE	6.3mm 插片	接地	接地	
U、V、W	M4 螺钉端子	变频器输出	接电机 U、V、W	
I1、I2	M4 螺钉端子	电抗器端子	接电抗器	
CN3 CN4	XH2.54-4： 	485 通讯接口 2 个	V：12V/空（可选） A：485 信号 A； B：485 信号 B； G：485 信号地。	CN3 和 CN4 并联；
FAN1 FAN2	VH3.96-6（空二针）  	两路 EC 风机端口	DC+：风机电源正 DC-：风机电源负 VCC：+15V PWM：风机调速 FB：风机反馈	两路风机独立调速

9. 安装尺寸

下图为产品尺寸，单位(mm)：

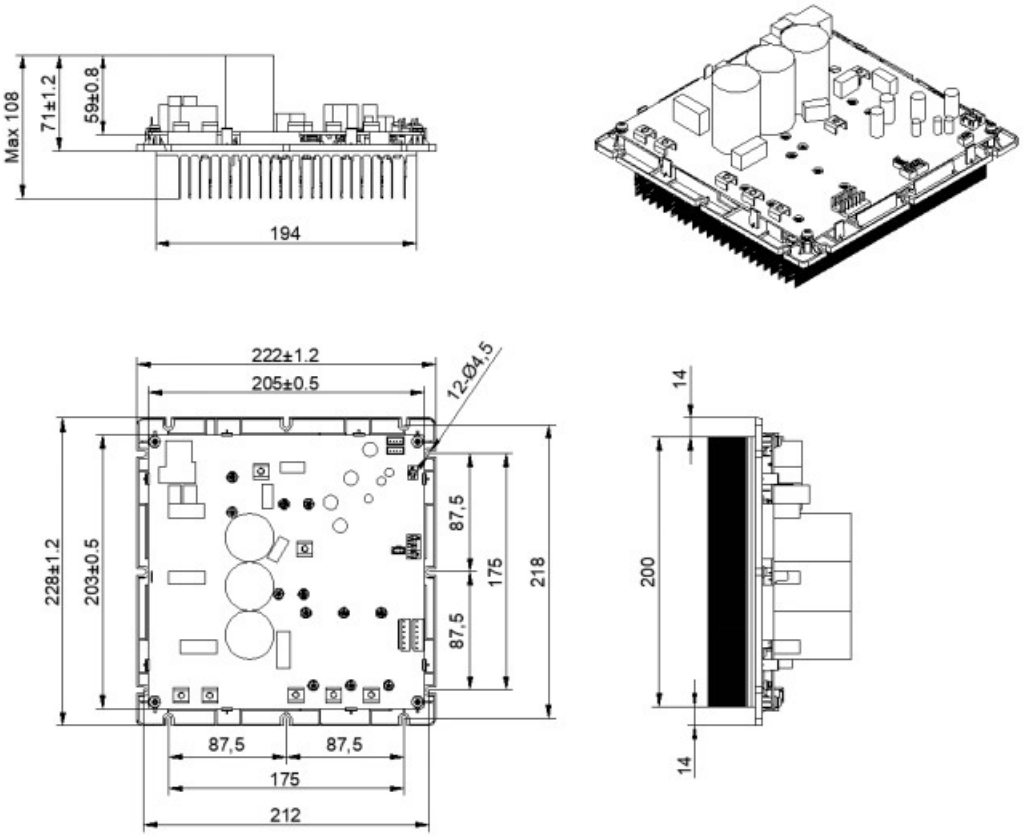


图 9-1 产品尺寸图

10. 通讯协议

1） 通讯规范

通信方式：RS485/ModBus 标准协议

波特率：2400BPS（默认）

数据位：8bit，低位先发

奇偶校验：无校验位

起始位：1BIT（低电平）

结束位：1BIT（高电平）

2） 通讯地址

变频器通讯地址通过拨码设定，如第七节图 8-1 所示拨码位置，定义如下：

序号	拨码设定		通讯地址
	高位	低位	
1	OFF	OFF	0x01
2	OFF	ON	0x02
3	ON	OFF	0x03
4	ON	ON	0x04

3） 通讯数据

上位机写指令：

地址	功能	内容	字长	数据定义	备注
2000	写	转速设定	双字节	Value:0～120=0～120Hz	
2001	写	占用	双字节	占用	禁止写入
2002	写	直流风机转速	双字节	低字节为风机 1 设定转速 低字节为风机 2 设定转速 Value：0～150=0～1500 rpm	
2003	写	占用	双字节	占用	禁止写入
2004	写	电机选择	双字节	Value:0000H～00FFH	
2005	写	电机升频速率	双字节	Value: 50～500=0.5Hz/s～5Hz/s	一般按默认值，不调整
2006	写	电机降频速率	双字节	Value: 50～500=0.5Hz/s～5Hz/s	一般按默认值，不调整
2007	写	紧急停机	双字节		
2008	写	占用	双字节	占用	
2009	写	频率上限	双字节	Value：0～250=0～250Hz	一般按默认值，不调整
2010	写	频率下限	双字节	Value：0～250=0～250Hz	一般按默认值，不调整
2011	写	最大频率	双字节	Value：0～250=0～250Hz	

上位机读指令：

地址	功能	内容	字长	数据定义	备注
2100	读	变频器工作状态	双字节	Bit0: 变频器开/关机状态 0=待机，1=运转 Bit1: PFC 开/关机状态 0=PFC 关，1=PFC 开 Bit2: NA Bit3: 过热降频状态 0=不在过热降频状态 1=在过热降频状态 Bit4: 逆变过流降频状态 0=不在过流降频状态 1=在过流降频状态 Bit5: PFC 过流降频状态 0=不在降频状态 1=在降频状态 Bit6～Bit15: NA	
2101	读	停机故障代码	双字节	Bit0: 硬件过流-33 Bit1: 逆变模块过热-50 Bit2: PFC 模块过热-51 Bit3: PFC 软件过流-37 Bit4: 速度偏差-39 Bit5: 母线过压-41 Bit6: 母线欠压-42 Bit7: 输出缺相-30 Bit8: 低速过载-11 Bit9: 预留 Bit10: 软件过流-32 Bit11: 输入电压过高-44 Bit12: 输入电压过低-45 Bit13: 预留 Bit14: 预留 Bit15: 预留	
2102	读	报警故障代码	双字节	Bit0: 电机高速过载-31 Bit1: PFC 硬件过流-38 Bit2: 预留 Bit3: EC 风机 1 故障-52 Bit4: EC 风机 2 故障-53 Bit5: 预留 Bit6：通信故障-54 Bit7:预留 Bit8:预留 Bit9:预留	

地址	功能	内容	字长	数据定义	备注
				Bit10：电流检测异常-35 Bit11：其他故障 Bit12：预留 Bit13：预留 Bit14：预留 Bit15：预留	
2103	读	电机转速	双字节	Value:正常精度 0～120=0～120Hz	
2104	读	预留	双字节	预留	
2105	读	预留	双字节	预留	
2106	读	预留	双字节	预留	
2107	读	预留	双字节	预留	
2108	读	输出电流值(RMS)	双字节	Value：0～500=0～50A	
2109	读	母线电压值	双字节	Value：0～800=0～800Vdc	
2110	读	模块温度	双字节	Value：0～255=-55～200℃	
2111	读	散热器温度值	双字节	Value：0～255=-55～200℃	
2112	读	压缩机累计运行时间	双字节	Value： 0 ～ 65000=0 ～ 65000hours	掉电保持，溢出维持最大值
2113	读	变频器输出线电压	双字节	Value：0～280=0～280Vrms	
2114	读	预留	双字节	预留	
2115	读	预留	双字节	预留	
2116	读	输入电压	双字节	Value：0～500=0～500Vrms	
2117	读	输入电流	双字节	Value：0～500=0～50Arms	
2118	读	预留	双字节	预留	
2119	读	电机机型反馈	双字节	Value:0000H～00FFH	
2120	读	预留	双字节	预留	
2121	读	变频器输出功率	双字节	Value：0～65000=0～65000W	
2122	读	累计耗电 1	双字节	Value：0～10000=0～1000KWh	
2123	读	累计耗电 2	双字节	Value：0～10000=0～1000MWh	
2124	读	预留	双字节	预留	
2125	读	预留	双字节		

4） 通讯示例

以下为上位机和变频器通讯数据：

指令说明	通讯数据
上位机读取变频器母线电压	01 03 08 3C 00 01 46 66
变频器反馈母线电压值	01 03 02 01 30 B9 C0
上位机写变频器频率 0Hz(停机)	01 06 07 CF 00 00 B8 81
上位机写变频器 70Hz 运行	01 06 07 CF 00 46 39 73

——以上——